

Problema: criar um servidor que suporte múltiplas conexões simultâneas, consiga cadastrar pacientes numa fila, salve dados do usuário em arquivos binários.

Descrição dos algoritmos e tipos abstratos:

MAX\_NOME: quantidade máxima de caracteres comportados por um nome e senha.

MAX\_NUMERO: quantidade máxima de caracteres comportados por um nome.

MAX\_BUF: quantidade média de caracteres enviado num buffer, não foi muito usado

MAX\_STRING: quantidade máxima de caracteres enviados pela string da lista de pacientes.

Struct Paciente:

estrutura para guardar os pacientes na fila

Struct Usuario:

estrutura para guardar os usuarios que podem acessar o sistema

void getTempo(): função para armazenar o tempo atual numa string formatada.

Void historico(): escreve os eventos que ocorrem no sistema e o horário em que ocorreram no arquivo “bd\_historico”

void sessao(): escreve o tempo que um usuário usou o servidor, seu nome e o horário de saída no arquivo “bd\_sessao”

void logs(): escreve os erros que ocorrem no sistema, a data e o nome do usuário que os provocou, no arquivo “bd\_logs”

int receber(): encapsula a função recv(), se não receber nenhum caractere ela fecha o socket e retorna 1. Senão ela coloca o caractere ‘\0’ no final do buffer e retorna 0.

int verfila(struct Paciente \*inicio, char string[MAX\_STRING]): escreve em string a fila de pacientes de modo formatado, retorna a quantidade de pacientes na fila.

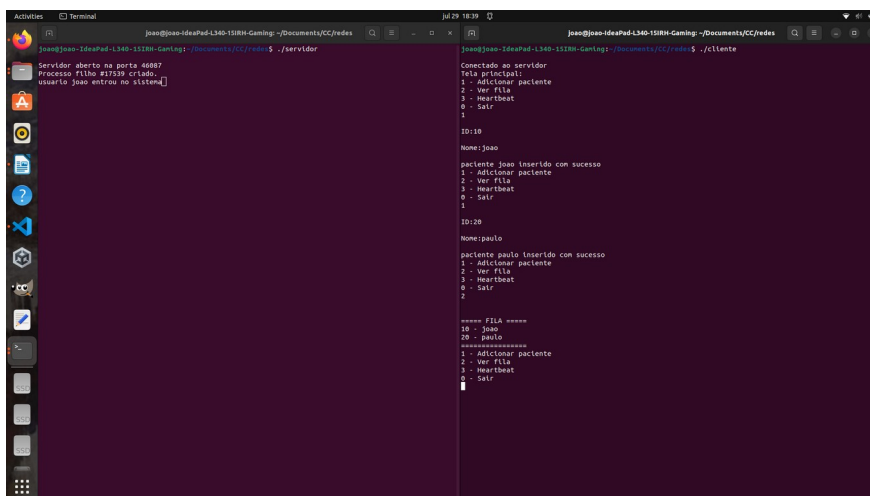
Decisões de implementação: Usar fork.

O cliente não tem uma fila de pacientes em nenhum momento, apenas recebe informações dela do seu socket do servidor.

O ver fila mostra a fila como está no socket, e o heartbeat atualiza a fila com base no arquivo binário.

IMPORTANTE: o sistema autentica os usuários com base no arquivo ‘bd\_usuarios’, e como não foi feita nenhuma forma de inserir usuários, não é recomendado apagar esse arquivo.

Testes:



```
joao@joao-IdeaPad-L340-15BRH-Gaming:~/Documents/CC/redes$ ./servidor
Servidor aberto na porta 4087
Processo filho #17539 criado.
usuario joao entrou no sistema

joao@joao-IdeaPad-L340-15BRH-Gaming:~/Documents/CC/redes$ ./cliente
Conectado ao servidor
Tela principal:
1 - Adicionar paciente
2 - Ver fila
3 - Heartbeat
0 - Sair
1
10:19
Nome:joao
paciente joao inserido com sucesso
1 - Adicionar paciente
2 - Ver fila
3 - Heartbeat
0 - Sair
1
10:20
Nome:paulo
paciente paulo inserido com sucesso
1 - Adicionar paciente
2 - Ver fila
3 - Heartbeat
0 - Sair
2
===== Fila =====
10 - joao
20 - paulo
=====
1 - Adicionar paciente
2 - Ver fila
3 - Heartbeat
0 - Sair
```



